

Devoir d'Analyse des Données

Durée : 2h30

Exercice 1 : On considère un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 3. On lance le dé trois fois de suite. On définit les variables X et Y de la façon suivante : $X =$ « la somme des numéros des 2 premiers lancés. » et $Y =$ « la somme des numéros des trois lancés. »

1. Déterminer les lois des variables aléatoires X et Y .
2. Calculer $V(X)$ et $V(Y)$.
3. Déterminer la loi du couple $(X, Y)^t$.
4. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de $(X, Y)^t$. Que peut-on conclure ?
5. Déterminer la matrice de covariance B du couple $(X, Y)^t$.
6. On pose $U = X + Y$, et $V = 2X - Y$. Déterminer la matrice de covariance M du couple $(U, V)^t$. Déterminer la matrice de corrélation de $(U, V)^t$.

Exercice 2 : En informatique, on étudie le comportement des virus quand ceux-ci attaquent les systèmes de sécurité. Soit X le caractère qui dénombre le nombre d'attaques de virus sur un système de sécurité pris au hasard. Une étude statistique antérieure montre que, si les attaques se font de façon indépendantes les unes des autres, on peut modéliser X comme une var suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ avec λ inconnu. On considère un échantillon de 32 systèmes et on compte le nombre d'attaques sur le système. Les résultats sont :

Nombre d'attaques	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de systèmes attaqués	6	10	6	4	2	4	3	1

Peut-on dire que le comportement des insectes est grégaire ? (on dit que le comportement des insectes est grégaire quand chacun d'entre eux a tendance à se comporter comme le voisin et à attaquer le même fruit ; dans ce cas, X ne suit pas une loi de Poisson).

Exercice 3 : Un traitement est administré à trois doses différentes $D1$, $D2$, $D3$, à un groupe de sujets atteints d'une même maladie. L'expérimentation est faite en double aveugle. On compte le nombre de guérisons pour chaque dose.

Les résultats sont les suivants :

Sujets guéris	Sujets	non guéris	Total
Dose D 1	30	30	60
Dose D 2	42	35	77
Dose D 3	58	31	89
Total	130	96	226

L'efficacité du traitement est-elle liée à la dose utilisée ?